

3.1.1.docx

请勿修改答题卷，在指定单元格内填写答案**1、 分析报告（选择素材中的功能调用类型填写）**

用户使用习惯

最常被使用的功能：	调整音量	查询新闻	查天气
-----------	------	------	-----

功能使用频率

最受欢迎的功能	调整音量		
较少使用的功能	播放音乐	控制家居	

响应时间分析（响应时间适中的功能：提醒事项/调整音量/查询知识/设置闹钟/播放音乐/查天气，6选3）

响应时间较长的功能	控制家居		
响应时间适中的功能	提醒事项	调整音量	查询知识
响应时间较短的功能	查询新闻		

2、 优化方向及解决方案**优化方向及解决方案 5选3，填入下面方框。**

- 1. 优化方向：网络连接与设备交互优化；解决方案：强化网络连接稳定性，采用更高效的通信协议，减少控制家居功能的响应时间。
- 2. 优化方向：提升信息检索效率；解决方案：优化查询知识的检索算法，加快数据处理速度，提升用户体验。
- 3. 优化方向：增强本地处理能力；解决方案：增加本地缓存和预加载机制，尤其在播放音乐和查天气上，以减少对外部资源的依赖。
- 4. 优化方向：改善闹钟与提醒功能；解决方案：设计更直观的闹钟和提醒事项设置流程，增加个性化选项，鼓励用户更频繁地使用这些功能。
- 5. 优化方向：用户界面与语音识别优化；解决方案：提升语音识别准确率，简化用户界面设计，确保用户能够快速、准确地调用所需功能。

优化方向 1：

网络连接与设备交互优化

对应解决方案 1：

强化网络连接稳定性，采用更高效的通信协议，减少控制家居功能的响应时间。

优化方向 2：

提升信息检索效率

对应解决方案 2：

优化查询知识的检索算法，加快数据处理速度，提升用户体验。

优化方向 3：

增强本地处理能力

对应解决方案 3：

增加本地缓存和预加载机制，尤其在播放音乐和查天气上，以减少对外部资源的依赖。

3.1.2.docx

请勿修改答题卷，在指定单元格内填写答案**1、 分析报告**

用户使用习惯

	平均光线亮度值	平均色温值
06:00 - 12:00	51.74468085	3689.51773
12:00 - 18:00	49.93055556	3732.402778
18:00 - 24:00	48.05586592	3661.351955

智能场景使用频率

频繁使用的场景	Relax Mode	
适中使用的场景	Work Mode	Reading Mode
较少使用的场景	Sleep Mode	

响应时间分析（延迟瓶颈：网络延迟/系统处理能力/硬件限制，3选2）

平均响应时间	1.063560499	
延迟瓶颈	网络延迟	系统处理能力

2、 优化方向及解决方案**优化方向及解决方案 4选3，填入下方方框。**

- 1. 优化方向：提升响应速度；解决方案：硬件升级（增加处理器速度或使用更高效的 LED 驱动器来减少控制响应时间）、软件优化（改进算法，减少不必要的计算步骤，提高数据处理效率）、网络优化（确保网络连接稳定，减少数据传输延迟，必要时采用更可靠的网络协议）。
- 2. 优化方向：个性化场景定制；解决方案：根据用户使用习惯，自动调整预设场景参数，如亮度和色温等。
- 3. 优化方向：用户体验增强；解决方案：开发更直观的用户界面，简化场景切换操作。
- 4. 优化方向：功能拓展与集成；解决方案：集成更多传感器（如人体感应、环境光传感器），实现更加智能的自动化控制；与智能家居其他设备（如智能窗帘、空调等）联动，提供更全面的智能家居体验。

优化方向 1：

个性化场景定制

对应解决方案 1：

根据用户使用习惯，自动调整预设场景参数，如亮度和色温等。

优化方向 2：

用户体验增强

对应解决方案 2：

开发更直观的用户界面，简化场景切换操作。

优化方向 3：

功能拓展与集成

对应解决方案 3：

集成更多传感器（如人体感应、环境光传感器），实现更加智能的自动化控制；与智能家居其他设备（如智能窗帘、空调等）联动，提供更全面的智能家居体验。

3.1.3.docx

请勿修改答题卷，在指定单元格内填写答案

1、 分析报告

用户活动模式

	用户平均步数
06:00 - 08:00	5068.099048
17:00 - 20:00	5005.6475
其余时段（步数为 0 时段不计入）	1101.247792

健康指标关注度

最受关注的指标	步数	
较少关注的指标	心率	睡眠时长

数据同步性能（影响因素：网络状况不佳、设备电量低、手机后台运行程序过多、数据包大小等，多选 2）

平均延迟时间（秒）	0.697955845	
影响因素	网络状况不佳	设备电量低

2、 优化方向及解决方案

优化方向及解决方案 6 选 3，填入下方框。

- 1. 优化方向：用户活动模式的优化；解决方案：早晨和傍晚是用户活跃的高峰期，手环可以在这些时段自动开启高灵敏度模式，以更准确地捕捉步数和其他运动数据；对于低活跃时段，手环可以降低传感器的灵敏度，以节省电量并减少不必要的记录。
- 2. 优化方向：健康指标关注度的优化；解决方案：增加对心率和睡眠时长监测功能的推广和教育，让用户了解这些指标的重要性；通过软件更新，优化心率和睡眠监测算法，提高数据的准确性和可靠性。
- 3. 优化方向：数据同步性能的优化；解决方案：优化数据包的大小和格式，减少传输所需的时间；在手环上实施有效的电源管理策略，确保在数据同步过程中有足够的电量；提供用户界面管理选项，让用户能够控制后台程序，减少对数据同步的干扰；增强网络模块，支持更稳定的数据传输，尤其是在网络状况不佳的情况下。
- 4. 优化方向：软件和硬件的升级；解决方案：根据用户反馈和使用数据，定期更新手环的固件和应用程序，以提高性能和用户体验；考虑使用更先进的传感器和处理器，以提高数据采集和处理的速度和准确性。
- 5. 优化方向：用户界面和体验的改进；解决方案：优化用户界面，使其更加直观易用，让用户能够轻松查看和分析他们的健康数据；提供个性化的设置选项，让用户可以根据自己的需求和喜好定制手环的功能。
- 6. 优化方向：教育和社区建设；解决方案：建立用户社区，鼓励用户分享他们的健康数据和经验，增加用户粘性；提供健康和健身相关的教育资源，帮助用户更好地理解他们的数据，并根据数据做出健康决策。

优化方向 1:

用户活动模式的优化

对应解决方案 1:

早晨和傍晚是用户活跃的高峰期，手环可以在这些时段自动开启高灵敏度模式，以更准确地捕捉步数和其他运动数据；对于低活跃时段，手环可以降低传感器的灵敏度，以节省电量并减少不必要的数据记录。

优化方向 2:

健康指标关注度的优化

对应解决方案 2:

增加对心率和睡眠时长监测功能的推广和教育，让用户了解这些指标的重要性；通过软件更新，优化心率和睡眠监测算法，提高数据的准确性和可靠性。

优化方向 3:

数据同步性能的优化

对应解决方案 3:

优化数据包的大小和格式，减少传输所需的时间；在手环上实施有效的电源管理策略，确保在数据同步过程中有足够的电量；提供用户界面管理选项，让用户能够控制后台程序，减少对数据同步的干扰；增强网络模块，支持更稳定的数据传输，尤其是在网络状况不佳的情况下。

3.1.4.docx

请勿修改答题卷，在指定单元格内填写答案

1、 分析报告

用户活动周期**健康指标变化趋势：**

- | |
|---|
| 1. 早上 7:30 分的平均血压值最高，之后时间平均血压值都在标准范围内。 |
| 2. 血糖处于正常水平；即空腹血糖处于正常水平，餐后血糖会上升，然后随着时间的推移而逐步降低。 |
| 3. 体脂连续一周维持在 0.17 的水平。 |

高风险时间段：

早上时间段（6:00 - 10:00）的血压。

安全时间段：

除去早上时间段（6:00 - 10:00）外的其余时间段的血压，全天的血糖。

健康指标偏好度

受用户青睐的功能	血压监测	血糖检测
较少使用的功能	体脂分析	

注：

收缩压值、舒张压值属于血压监测功能。

血糖值属于血糖检测功能。

体脂值属于体脂分析功能。

系统响应与准确性

响应时间较长的功能	体脂分析
响应时间适中的功能	血压监测
响应时间较短的功能	血糖检测

注：

收缩压值、舒张压值属于血压监测功能。

血糖值属于血糖检测功能。

体脂值属于体脂分析功能。

2、 优化方向及解决方案

优化方向及解决方案 8 选 3，填入下面方框。

- 1. 优化方向：优化血压监测算法；解决方案:开发一个智能算法，该算法能够识别血压模式并在血压可能升高的时间段自动调整监测频率。
- 2. 优化方向：改进血糖监测功能；解决方案:集成更精确的血糖传感器，并开发一个应用程序，该程序能够根据用户的血糖数据提供实时反馈和建议。
- 3. 优化方向：增强体脂分析功能；解决方案:优化体脂分析算法，减少响应时间（当前为 0.67 秒），并提供更详细的体脂报告。
- 4. 优化方向：提升系统响应速度；解决方案:升级硬件组件，如使用更快的处理器，优化数据处理算法，减少延迟。
- 5. 优化方向：增加用户参与度；解决方案:开发一个用户参与计划，通过应用程序提供健康目标设定、进度跟踪和奖励。
- 6. 优化方向：数据安全和隐私保护；解决方案:实施更强的数据加密技术，确保所有传输

和存储的数据都符合最新的隐私保护标准。

- 7. 优化方向：集成人工智能；解决方案:开发基于机器学习的分析工具，这些工具能够从用户的健康数据中学习并提供个性化的健康建议。

- 8. 优化方向：提升用户界面和体验；解决方案:重新设计应用程序的用户界面，确保信息清晰、易于访问，并提供更好的用户体验。

优化方向 1：

优化血压监测算法

对应解决方案 1：

开发一个智能算法，该算法能够识别血压模式并在血压可能升高的时间段自动调整监测频率。

优化方向 2：

改进血糖监测功能

对应解决方案 2：

集成更精确的血糖传感器，并开发一个应用程序，该程序能够根据用户的血糖数据提供实时反馈和建议。

优化方向 3：

增强体脂分析功能

对应解决方案 3：

解决方案:优化体脂分析算法，减少响应时间，并提供更详细的体脂报告。

3.1.5.docx

请勿修改答题卷，在指定单元格内填写答案

1、 分析报告

用户环境偏好

	平均温度	平均湿度	平均光照
06:00 - 12:00	24.71818342	50.17551441	540.939268
13:00 - 18:00	24.92491993	49.08463089	557.7976734
19:00 - 05:00	25.02322393	49.91843944	542.748874

系统响应时间（影响因素：系统架构、网络连接、硬件性能、软件优化、数据量、用户界面、系统负载、外部干扰等，多选 2。）

平均响应时间	3.0193806438811	
影响因素	网络连接	硬件性能

能源消耗分析（节能潜力：智能调度、温控系统优化、设备智能控制、用户行为习惯、系统性能优化、能源消耗预警与提示等，多选 2。）

平均能源消耗	1.020874562	
节能潜力	智能调度	温控系统优化

说明：节能潜力：智能调度、温控系统优化、设备智能控制、用户行为习惯、系统性能优化、能源消耗预警与提示等选 2 即可。

2、 优化方向及解决方案

优化方向及解决方案 8 选 3，填入下方框。

- 1. 优化方向：智能调度与温控系统优化；解决方案：开发一个智能温控系统，该系统能够学习用户的习惯并预测他们的需求，自动调整室内环境以保持最佳舒适度和节能效果。
- 2. 优化方向：设备智能控制；解决方案：集成智能传感器和控制系统，使设备能够根据环境变化和用户行为自动调节运行状态。
- 3. 优化方向：用户行为习惯；解决方案：开发一个用户行为分析工具，该工具能够识别用户的能源使用习惯，并提供定制化的节能方案。
- 4. 优化方向：系统性能优化；解决方案：改进系统架构和网络连接，减少数据处理和命令执行的延迟，确保快速响应用户的操作。
- 5. 优化方向：能源消耗预警与提示；解决方案：实现一个能源管理平台，该平台能够实时监控能源消耗并提供反馈，帮助用户做出节能决策。
- 6. 优化方向：增强用户界面；解决方案：设计一个友好的用户界面，集成语音控制和触摸屏操作，提供清晰的环境状态显示和控制选项。
- 7. 优化方向：集成可再生能源；解决方案：与能源公司合作，为用户提供太阳能解决方案，优化能源结构。
- 8. 优化方向：智能家电系统的能耗分析；解决方案：开发能耗分析工具，帮助用户了解家电的能源效率，并提供节能建议。

优化方向 1:

智能调度与温控系统优化

对应解决方案 1:

开发一个智能温控系统，该系统能够学习用户的习惯并预测他们的需求，自动调整室内环境以保持最佳舒适度和节能效果。

优化方向 2:

设备智能控制

对应解决方案 2:

集成智能传感器和控制系统，使设备能够根据环境变化和用户行为自动调节运行状态。

优化方向 3:

用户行为习惯

对应解决方案 3:

开发一个用户行为分析工具，该工具能够识别用户的能源使用习惯，并提供定制化的节能方案。